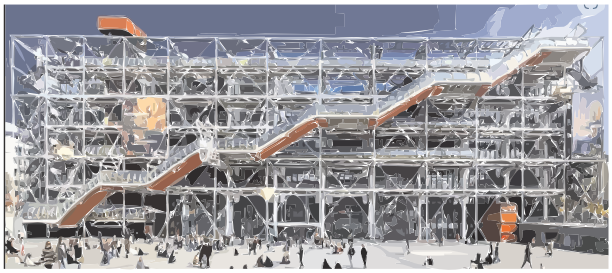
# Énoncé • Exercice 5 – La chenille du centre Pompidou, question 2

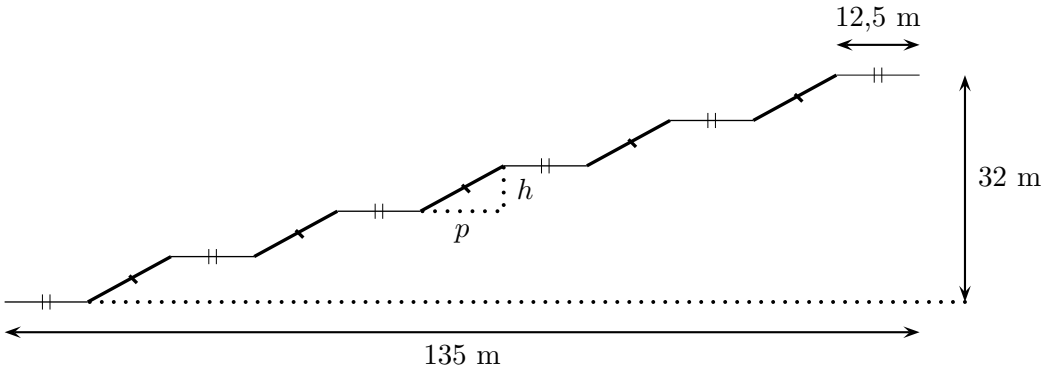
Brevet des collèges – Polynésie, juin 2022

**→ Traite seulement la question 2.**

**Exercice 5** **23 points**

Le centre Pompidou est un musée d'art contemporain à Paris. Pour accéder aux étages, il faut utiliser un ensemble d'escalators extérieurs appelé « chenille ».
La chenille est composée de 5 escalators tous identiques (traits épais sur la figure ci-dessous) et de 6 passerelles horizontales toutes identiques (traits fins horizontaux sur la figure ci-dessous).






**2.** À l'aide du triangle RST ci-contre :

**a.** Prouver que la longueur ST d'un escalator est de 13,6 m.

**b.** Montrer que la mesure de l'angle formé par l'escalator avec l'horizontale (c'est-à-dire l'angle $\widehat{RST}$ arrondie au degré est de 28°.

